LEF MODEL · ГЛАВА 18

Глава 18: Схождение всей Пацифики, хребты-лопатки и разгадка молодого возраста дна

По статье 09 — Полосы: передняя сторона груши на дне Тихого океана (части C.5–H: трассировка GEBCO 2026, хребты-лопатки, древний экватор, 3 вызова и 10 исследований)

01 · THE MYSTERY

Загадка: все ли линии Пацифики ведут к кончику груши — и как полосы возрастом в миллиарды лет сохраняются в дне моложе 180 миллионов лет?

В главе 17 мы видели, как шесть параллельных полос Северной Пацифики ограничивают между двумя коленами зеркальный след Луны на западе. Но чтобы превратить зрительное прозрение в измеримую науку, статья 09 (части C.5–F) ставит три фундаментальных вопроса, без решения которых всё объяснение осталось бы гипотезой:

1. **Сходятся ли к тому же кончику и полосы центральной и южной Пацифики (C.5)?** К югу от экватора тянутся другие гигантские системы — цепь Сала-и-Гомес–остров Пасхи–Туамоту в центре и система Элтанин–Луисвилл–Тувалу на крайнем юге. Сходятся ли все десять этих трасс в слепом количественном измерении на глобальной сетке глубин GEBCO 2026 к зоне окончательного контакта Луны (8,7°N, 167,7°E)?

2. **Почему у гигантских цепей Маршалловых островов и островов Лайн нет возрастной прогрессии мантийного плюма (D.1–D.3)?** В общепринятой тектонической модели островные цепи Пацифики

образуются, когда океаническая плита движется над неподвижной «горячей точкой» в мантии, — поэтому возраст должен непрерывно меняться от одного конца к другому (как в Гавайи–Император, от 0 до 81 млн лет). Но на островах Лайн и Маршалловых островах возрасты скачут без порядка, извергаясь одновременно на тысячах километров!

3 **Геохронологический парадокс возраста (F.1):** дно Тихого океана между полосами датируется (по магнитным аномалиям и базальтам) не более чем 180 миллионами лет — на миллиарды лет моложе момента отрыва Луны (3,873 млрд лет). Как полосы, созданные при втягивании груши, могут быть отпечатаны в дне, образовавшемся на миллиарды лет позже?

02 · AN IMAGE

Образ: свежий снег на вспаханном поле, штукатурка, тянущаяся за шпателем, и кусок пластилина, вдавленный во вращающийся мяч

Три простых осязаемых образа решают эти три вопроса и соединяют их в одну физическую картину:

- **Свежий снег, выпавший на вспаханное поле (разгадка молодого возраста океанского дна, F.1):** представьте поле, вспаханное глубокими бороздами несколько месяцев назад, на которое прошлой ночью выпал лёгкий снег. Свежий снег окутывает борозды и продолжает показывать линии пахоты сквозь белое покрывало. Если датировать снег, получится дата вчерашней метели — а не дата пахоты! Так же и океанское дно накапливает новые слои сверху, а нижние слои обновляются снизу: радиометрическое датирование измеряет лишь **последний верхний слой (< 180 млн лет)**, а полосы — это **глубинные складки плотности** в нижнем слое, окутанные молодыми слоями, — поэтому полосы слабы во внешнем рельефе, но поразительно резки на карте гравитационного градиента (VGG), видящей вглубь!

- **Штукатур, отрывающий плоский шпатель от мягкой штукатурки («хребты-лопатки», D.1):** прижмите плоский шпатель к стене с мягкой штукатуркой и резко оторвите: штукатурка липнет к шпателю и стене, тянется между ними и наконец рвётся на два **приподнятых гребня вдоль краёв шпателя**. Когда Луна с силой отслаивалась и вырывалась за линию коротации (пока зона контакта сжималась с 6 000 до 3 000 км), мягкое вещество зоны контакта было вытянуто вверх в две цепи хребтов — **цепь Маршалловы–Гилберта–Тувалу на западе и цепь островов Лайн на востоке** (в 2 800–3 500 км друг от друга!), — которые опустились на дно океана вместе с кончиком, когда груша была втянута обратно!
- **Тяжёлый кусок пластилина, вдавленный от экватора в глубину вращающегося мяча (наклон экватора полос, E.3):** прилепите тяжёлый кусок пластилина (7–12 масс Луны) на экватор вращающегося мяча — мяч будет вращаться устойчиво. Теперь вдавите кусок внутрь, в глубину мяча: момент инерции меняется, равновесие нарушается, и мяч медленно перекатывается относительно своей оси вращения, пока не найдёт новое равновесие, — поэтому древний экватор, записанный в полосах, сегодня наклонён на **≥ 10°** относительно нынешнего экватора!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: трассировка GEBCO 2026 по всей Пацифике и возрастные картины хребтов-лопаток (части C.5–E)

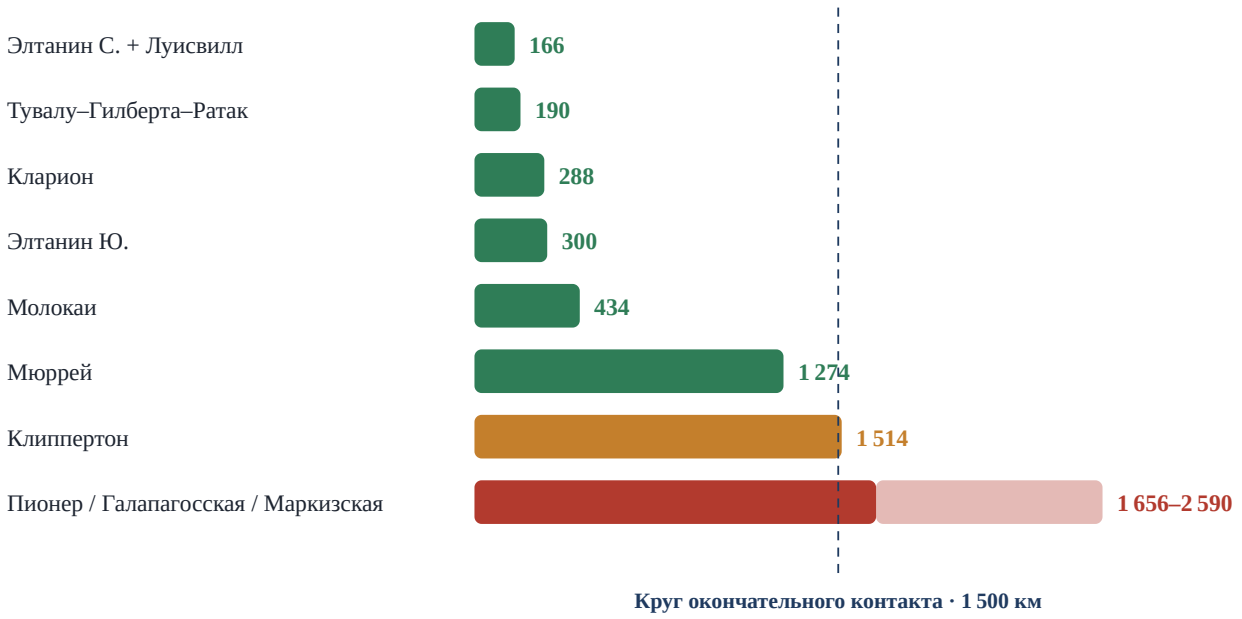
Части C.5–E статьи 09 представляют беспрецедентный количественный тест всех систем линий Пацифики:

1. **Исследование схождения по всей Пацифике на сетке GEBCO 2026 (C.5):** автор заранее письменно определил алгоритмический протокол (направленный фильтр с шагом 0,5° на карте теневого рельефа GEBCO 2026 с разрешением 30 точек на градус) и две фиксированные цели: **окончательный контакт** (8,7°N, 167,7°E, радиус 1 500 км) и **широкую зону кончика** (6°N, 179,5°W, радиус 3 000 км). Результаты:

- **Все 10 трасс** (с севера, из центра и с юга) доходят до зоны кончика (3 000 км).
- **6 из 10 трасс** (пять из них — всего на 450 км!) проходят глубоко внутрь круга окончательного контакта (1 500 км): верхняя южная трасса (северный Элтанин + Луисвилл) на **166 км**, цепь Тувалу–Гилберта–Ратак, входящая прямо в контакт, на **190 км**, Кларион на **288 км**, нижняя южная трасса (южный Элтанин) на **300 км**, Молокаи на **434 км** и Мюррей на 1 274 км (а Клиппертон промахивается всего на 14 км — 1 514 км).
- **0 из 3 контрольных линий** (Пионер, Галапагосская и Маркизская, не отмеченные как трассы к кончику) не входят в круг окончательного контакта (1 656–2 590 км)!

5. **Расстояние между хребтами-лопатками и отсутствие возрастной прогрессии плюма (D.1–D.3):** расстояние между цепью Маршалловы–Гилберта–Тувалу на западе и цепью островов Лайн на востоке — **2 800–3 500 км** (Маджуро–Киритимати 3 490 км, Тарава–Пальмира 2 810 км, середина–середина 3 290 км) — совпадает с шириной зоны контакта (3 000 км) и расстоянием между двумя коленами (3 360 км). Более того, пара цепей сдвинута примерно на полширины на восток к основанию (Киритимати лежит на островах Лайн, а Квадждалейн на Маршалловых проходит в 180 км от центра кончика), потому что хребты-лопатки вытягивались вверх внутри **полосы отслоения** между 6 000 и 3 000 км! А в возрастном тесте: на островах Лайн измерены два одновременных извержения на протяжении 1 200 до >4 000 км (81–86 млн лет и 68–73 млн лет) без всякой возрастной прогрессии (литература приписывает их растяжению литосферы!), а на Маршалловых островах — возрасты 66–140 млн лет без порядка плюма.
6. **Наклон экватора полос (≥ 10°, часть E):** измерение наклона каждой полосы относительно нынешних линий широты показывает, что все полосы поднимаются к северу по мере продвижения на восток: Мюррей (+12,7°), Кларион (+9,0°), Клиппертон (+11,0°), южная полоса (+11,7°) и Мендосино (+2,4°). Совместная подгонка требует экватора,

наклонённого **не менее чем на 10°** (и до ~ 20°; при подгонке в 11° он пересекает нынешний экватор на 159°W, всего в 1,6° от Киритимати).



Расстояние последней точки каждой (продолженной) трассы от центра окончательного контакта в трассировке GEBCO 2026: шесть трасс проникают в круг 1 500 км, ни одна контрольная линия — нет.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: ответ на три геологических вызова (часть F)

Часть F статьи 09 прямо встречает три главных вызова, которые геологи выдвигают против толкования полос и хребтов-лопаток, и определяет для каждого решающий физический тест:

1. **Вызов 1 — молодой возраст океанского дна (< 180 млн лет, §F.1):** дно Тихого океана между полосами датируется магнитными аномалиями и базальтами не более чем 180 миллионами лет. В модели LEF океанское дно — не «один блок», созданный в одно мгновение, а **кора, обновляемая слоями**: новые слои накапливаются сверху, а нижние слои забираются и обновляются снизу. Радиометрическое датирование измеряет лишь **последнее верхнее покрывало** (как датирование снега, выпавшего прошлой ночью на вспаханное поле), а полосы — это

глубинные складки плотности, оставшиеся в нижних слоях! Поэтому полосы размыты во внешнем рельефе, но поразительно резки на карте гравитационного градиента (VGG), выявляющей контрасты плотности на глубине (и описанной ещё в Sandwell et al. 2014 как выявляющая «погребённую тектоническую структуру»). **Тест (исследование 9):** в сейсмических профилях и скважинах, пересекающих полосы, складка будет продолжаться под молодыми слоями, а слои над ней будут тоньше над гребнями складки и толще в её впадинах.

2. **Вызов 2 — порядок образования полос и хребтов (§F.2):** то, что полосы проходят под вулканическими хребтами, не перерезая их (B.5), доказывает, что полосы образовались складкообразованием снизу и с боков, но само по себе не определяет, что было первым, — хребты могли уже стоять на дне, пока под ними образовывалась складка (как стол на скатерти, мнущейся под ним). **Тест (исследование 6):** точное измерение координат на плоской карте без вертикального преувеличения проверит, испытали ли сами хребты **укорочение, уплотнение или изгиб** ровно в точках, где под ними проходят полосы.

3. **Вызов 3 — упорядоченная возрастная прогрессия цепи Гавайи–Император (§F.3):** в отличие от островов Лайн (81–86 и 68–73 млн лет одновременно) и Маршалловых островов (66–140 млн лет без порядка), цепь Гавайи–Император показывает чистую возрастную прогрессию от 0 млн лет на Гавайях до ~ 81 млн лет на конце Император, совместимую с классическим мантийным плюмом. Автор ясно говорит, что **теория не опирается на Гавайи–Император** (предложенную лишь как вторичная гипотеза), а стоит на островах Лайн и Маршалловых — и подходит для контролируемого сравнения с плюмовыми хребтами вне Пацифики (Девяностоградусный, Уолфиш и Чагос–Лаккадивский) по пяти мерам: возрасты, морфологическая форма, изгибный ров, коровый корень и направление (исследование 7).

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Измерение угла наклона θ каждой полосы относительно нынешних линий широты на сфере и сохранение момента инерции I Земли при перемещении массы груши (7–12 масс Луны) с поверхности в глубину нижней мантии формулируются так (§E.1, §E.3):

$$\tan\theta = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda\cos\bar{\phi}} \geq \tan(10^\circ)$$

$$I = \int r_\perp^2 \, dm \implies \Delta I_{\text{pear}} \rightarrow \text{Axial Roll } (\geq 10^\circ)$$

Поскольку перемещение массы $7\text{–}12\ M_{\text{Moon}}$ с расстояния в тысячи километров над экватором к основанию мантии (Тихоокеанская LLVP) меняет тензор инерции Земли, Земля медленно перекатилась, пока не нашла новое вращательное равновесие, — оставив экватор системы полос наклонённым на ≥ 10° относительно современного экватора.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: десять исследований части G и светофорный итог части H

В итоге статьи 09 (части G–H) представлены **6 проверенных результатов («зелёный свет»)** и **4 наблюдения, ожидающих протокола 10 количественных исследований («оранжевый свет»)**:

- **Шесть проверенных якорей («зелёный свет»):** (1) основание груши на Киритимати лежит в 1,6° от экватора полос, рядом с Клиппертоном (1,8°); (2) ширина кончика между коленами (3 360 км) совпадает с контактом (3 000 км) и куполом (3 650 км); (3) длина системы полос (9 360 км) совпадает с длиной тела груши (8 890–9 000 км); (4) зеркальный отпечаток при × 1,37 помещает Моря Дождей, Ясности и центр контакта внутрь следа; (5) полосы непрерывно проходят под хребтами в четырёх

пересечениях; и (6) в трассировке GEBCO 2026 все 10 трасс севера, центра и юга доходят до зоны кончика, а 6 из них проникают в окончательный контакт (1 500 км), против 0 из контрольных линий.

- **Четыре направления дальнейших исследований («оранжевый свет»):** количественная оценка смятых дуг задней стороны (8 100–10 300 км), измерение углов схождения на плоской карте без вертикального преувеличения (исследование 6), сравнение хребтов-лопаток по пяти мерам с плюмовыми хребтами мира (исследование 7) и изучение сейсмических профилей и скважин под молодым слоем дна (исследование 9).

Лабораторный бокс: результаты трассировки GEBCO 2026 (C.5), хребты-лопатки (D) и 10 исследований (статья 09, части C.5–H)

Система / трасса в GEBCO 2026	Последняя надёжная точка и направление	Расстояние от центра окончательного контакта (8,7°N, 167,7°E)	Расстояние от центра широкого кончика (6°N, 179,5°W)	Заранее заданный вердикт
Верхний юг: Элтанин (северная ветвь) + Луисвилл	**174,6°W, 26,8°S (СС3 335°)**	**166 км (продолжение 4 380 км)**	**1 025 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1 500 км)**
Верхний юг за Фиджи: Тувалу–Гилберта–Ратак	**167,9°E, 10,7°N (С3 319°)**	**190 км (продолжение 0 км — входит прямо!)**	**851 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1 500 км)**
Север: Кларион	**154,3°W, 13,8°N (З 270°)**	**288 км (продолжение 4 170 км)**	**760 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1 500 км)**
Нижний юг: Элтанин (южная ветвь)	**154,2°W, 52,5°S (С3 325°)**	**300 км (продолжение 7 690 км)**	**928 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1 500 км)**

Север: Молокаи	**169,7°W, 18,9°N (ЗЮЗ 257°)**	**434 км (продолжение 2 660 км)**	**1147 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1500 км)**
Север: Мюррей	**168,6°W, 27,0°N (3 260°)**	**1274 км (продолжение 2 980 км)**	**2 004 км**	**Внутри окончательного контакта (< 1500 км)**
Север: Клиппертон / Мендосино	165,7°W, 0,1°S / 169,1°W, 36,8°N	1 514 км / 1 826 км	944 км / 2 770 км	Внутри зоны кончика (< 3 000 км)
Центр: Сала-и-Гомес–Пасхи–Туамоту–Лайн (+ западная ветвь)	169,7°W, 16,4°N / 171,6°W, 11,2°N	2 441 км / 2 094 км	1 601 км / 1 340 км	Внутри зоны кончика (< 3 000 км)
3 контрольные линии (Пионер, Галапагосская, Маркизская)	Не отмечены как трассы к кончику	**1 656–2 590 км**	1 769–2 563 км	**0 из 3 входят в окончательный контакт**

Цепь хребтов (часть D)	Измеренная возрастная картина	Толкование в модели LEF
Острова Лайн (восточный хребет-лопатка)	**Два синхронных эпизода (81–86 и 68–73 млн лет) на протяжении 1 200–4 000+ км, без возрастной прогрессии**	**Вытянут вверх в восточной полосе отслоения (в 2 800–3 500 км от Маршалловых); проходит через Киритимати**
Маршалловы–Гилберта–Тувалу (западный хребет-лопатка)	**66–140 млн лет, без простой возрастной прогрессии, обрывочные извержения**	**Вытянут вверх в западной полосе отслоения; проходит через центр кончика (Кваджалейн в 180 км от центра)**
Гавайи–Император	Чистая прогрессия от 0 млн лет до ~ 81 млн лет	Предложено лишь как вторичная гипотеза (не обязательно); будет проверено в исследовании 7 против Девяностоградусного, Уолфиш и Чагос–Лаккадивского

Следующая дверь

Глава 19

Молодой Марс — заострённый выступ Фарсиды и выброс Деймоса и Фобоса с горы Павлина →

← Глава 17 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387